# I - Couple redox

**Définition :**
Un **couple redox** (ou couple oxydant/réducteur) est constitué d'un **oxydant** et de son **réducteur conjugué**.

On note un couple redox : **Oxydant / Réducteur** ou **Ox/Red**

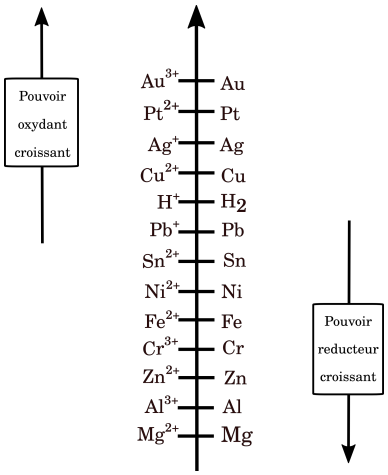
**Exemples :**
• Le couple $Cu^{2+}/Cu$ : l'ion cuivre II $Cu^{2+}$ est l'oxydant et le cuivre Cu est le réducteur.
• Le couple $Fe^{2+}/Fe$ : l'ion fer II $Fe^{2+}$ est l'oxydant et le fer Fe est le réducteur.

**Demi-équation électronique :**
La transformation d'un oxydant en réducteur (ou inversement) fait intervenir un **échange d'électrons**.
On écrit : $\boxed{\text{Oxydant} + n\ e^- \rightleftharpoons \text{Réducteur}}$

Exemple : $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightleftharpoons Cu$

# II - Classification

Les couples redox sont classées d'après leur pouvoir oxydant ( et donc réducteur aussi ) dans la classification électrochimique des métaux ci-dessous.




# III - Règle du gamma

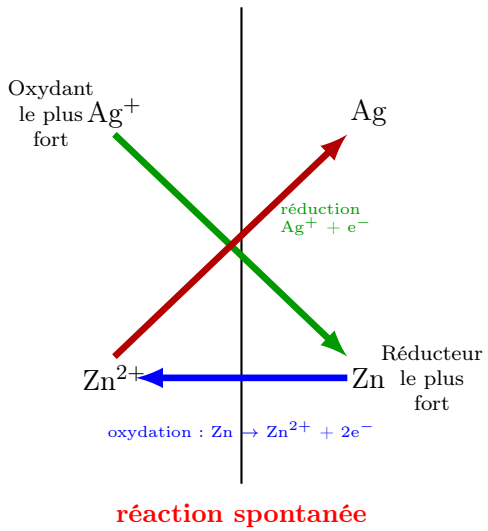
— Elle permet d'expliquer pourquoi la réaction d'oxydoréduction se réalise dans le cas d'une lame de fer dans des ions $Cu^{2+}$ et ne se réalise pas dans le cas d'une lame de Cu dans des ions $Fe^{2+}$.

— Elle est un moyen rapide pour savoir quelle réaction se produit spontanément.

**Exemple :** On trempe une lame de zinc (Zn) dans une solution contenant des ions argent ($Ag^+$)
3. La réaction peut – elle avoir lieu ?

Oui, la réaction peut avoir lieu car le gamma pointe vers le haut.

4. Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.




1. En utilisant la classification (page 6) placer les couples redox $Ag^+$/ Ag et $Zn^{2+}$/Zn.

Voir schéma ci-contre.

2. Tracer sur l'échelle le gamma.

Voir schéma ci-contre.

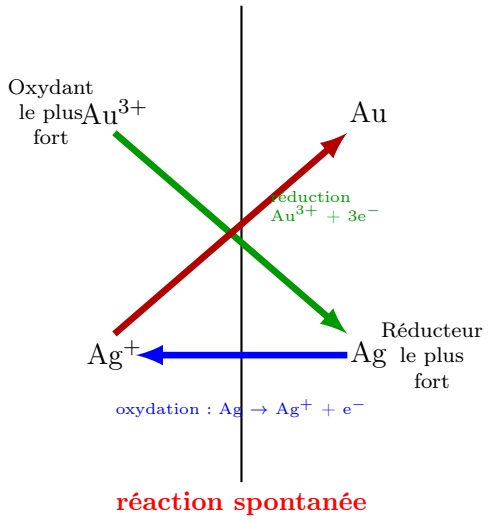
$$\boxed{Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-}$$

$$\boxed{Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag}$$

5. Écrire l'équation de la réaction.

$$\boxed{Zn + 2\ Ag^+ \longrightarrow Zn^{2+} + 2\ Ag}$$

**Exercice :** On trempe une bague en argent (Ag) dans une solution contenant des ions or ($Au^{3+}$)




1. En utilisant la classification (page 6) placer les couples redox $Ag^+$/ Ag et $Au^{3+}$/Au.

Voir schéma ci-contre.

2. Tracer sur l'échelle le gamma.

Voir schéma ci-contre.

3. La réaction peut – elle avoir lieu ?

Oui, la réaction peut avoir lieu car le gamma pointe vers le haut.

4. Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$$\boxed{Ag \longrightarrow Ag^+ + e^-}$$

$$\boxed{Au^{3+} + 3\ e^- \longrightarrow Au}$$

5. Écrire l'équation de la réaction.

$$\boxed{3\ Ag + Au^{3+} \longrightarrow 3\ Ag^+ + Au}$$